

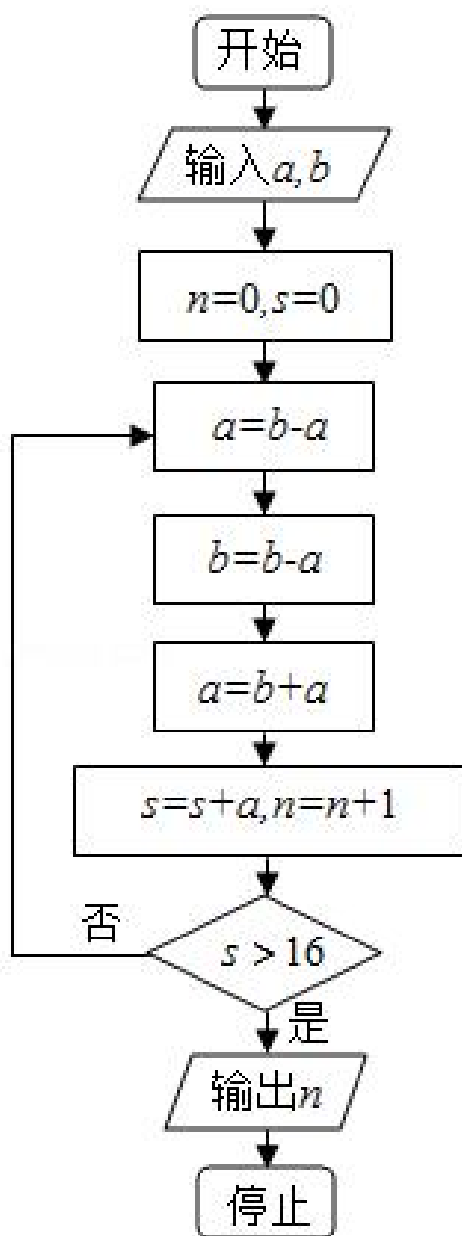
计数原理（2016–2025 高考真题）

本专题共 44 道题，按年份排列。每题标注原卷与原题号。

2016 年

1. （5 分）来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 7 题

执行如图程序框图，如果输入的 $a = 4, b = 6$ ，那么输出的 $n =$



A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

解答 答案：4

分析：模拟执行程序，根据赋值语句的功能依次写出每次循环得到的 a, b, s, n 的值，当 $s = 20$ 时满足条件 $s > 16$ ，退出循环。

详解：模拟执行程序，可得 $a = 4, b = 6, n = 0, s = 0$ ；执行循环体， $a = 2, b = 4, a = 6, s = 6, n = 1$ ；不满足条件 $s > 16$ ，执行循环体， $a = -2, b = 6, a = 4, s = 10, n = 2$ ；不满足条件 $s > 16$ ，执行循环体， $a = 2, b = 4, a = 6, s = 16, n = 3$ ；不满足条件 $s > 16$ ，执行循环体， $a = -2, b = 6, a = 4, s = 20, n = 4$ ；满足条件 $s > 16$ ，退出循环，输出 $n = 4$ ，故选 B. □

2. (5 分) **来源：**2016 年全国 III 卷-理科，第 12 题

定义“规范 01 数列” $\{a_n\}$ 如下： $\{a_n\}$ 共有 $2m$ 项，其中 m 项为 0， m 项为 1，且对任意 $k \leq 2m$ ， $a_1, a_2, \dots, a_k$ 中 0 的个数不少于 1 的个数，若 $m = 4$ ，则不同的“规范 01 数列”共有

- A. 18 个 B. 16 个 C. 14 个 D. 12 个

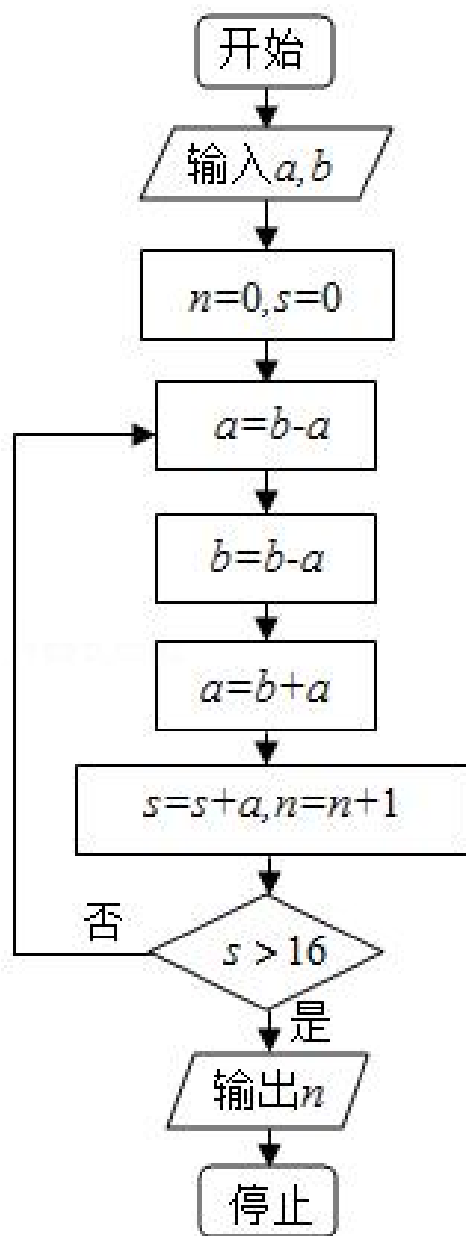
解答 答案：14 个

分析：由新定义可得，“规范 01 数列”有偶数项 $2m$ 项，且所含 0 与 1 的个数相等，首项为 0，末项为 1，当 $m = 4$ 时，数列中有四个 0 和四个 1，然后一一列举得答案.

详解：由题意可知，数列有 8 项，满足条件的数列有：0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1; 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1; 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1; 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1; 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1; 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1; 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1; 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1; 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1; 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1; 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1; 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1; 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1; 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 共 14 个，故选 C. □

3. (5 分) **来源：**2016 年全国 III 卷-文科，第 8 题

执行如图程序框图，如果输入的 $a = 4, b = 6$ ，那么输出的 $n = ()$



A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

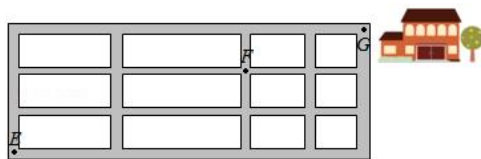
解答 答案：4

分析：模拟执行程序，根据赋值语句的功能依次写出每次循环得到的 a, b, s, n 的值，当 $s = 20$ 时满足条件 $s > 16$ ，退出循环，输出 n 的值为 4.

详解：模拟执行程序，可得 $a = 4, b = 6, n = 0, s = 0$ ；执行循环体， $a = 2, b = 4, a = 6, s = 6, n = 1$ ；不满足条件 $s > 16$ ，执行循环体， $a = -2, b = 6, a = 4, s = 10, n = 2$ ；不满足条件 $s > 16$ ，执行循环体， $a = 2, b = 4, a = 6, s = 16, n = 3$ ；不满足条件 $s > 16$ ，执行循环体， $a = -2, b = 6, a = 4, s = 20, n = 4$ ；满足条件 $s > 16$ ，退出循环，输出 n 的值为 4. 故选 B. □

4. (5 分) 来源：2016 年全国 II 卷-理科，第 5 题

如图，小明从街道的 E 处出发，先到 F 处与小红会合，再一起到位于 G 处的老年公寓参加志愿者活动，则小明到老年公寓可以选择的最短路径条数为（ ）



- A. 24 B. 18 C. 12 D. 9

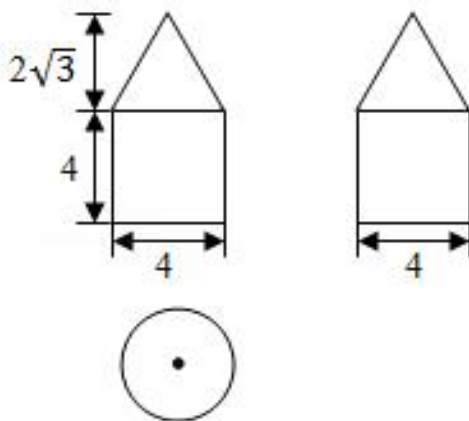
解答 答案：18

分析：从 E 到 F 最短的走法，无论怎样走，一定包括 4 段，其中 2 段方向相同，另 2 段方向相同，每种最短走法，即是从 4 段中选出 2 段走东向的，选出 2 段走北向的，由组合数可得最短的走法，同理从 F 到 G ，最短的走法，有 $C_3^1 = 3$ 种走法，利用乘法原理可得结论.

详解：从 E 到 F 有 $C_4^2 C_2^2 = 6$ 种走法，从 F 到 G 有 $C_3^1 C_2^2 = 3$ 种走法，故总路径条数为 $6 \times 3 = 18$. 故选 B. □

5. (5 分) **来源：**2016 年全国 II 卷-理科，第 8 题

中国古代有计算多项式值的秦九韶算法，如图是实现该算法的程序框图. 执行该程序框图，若输入的 $x = 2$, $n = 2$ ，依次输入的 a 为 2, 2, 5，则输出的 $s =$ ()



- A. 7 B. 12 C. 17 D. 34

解答 答案：17

分析：根据已知的程序框图可得，该程序的功能是利用循环结构计算并输出变量 S 的值，模拟程序的运行过程，可得答案.

详解：模拟运行：输入 $x = 2, n = 2$ ；第一次输入 $a = 2$, $s = 2$, $k = 1$ ；第二次输入 $a = 2$, $s = 6$, $k = 2$ ；第三次输入 $a = 5$, $s = 17$, $k = 3$ ，满足 $k > n$ ，输出 $s = 17$. 故选 C. □

6. (5 分) **来源：**2016 年全国 II 卷-理科，第 15 题

有三张卡片，分别写有 1 和 2，1 和 3，2 和 3。甲，乙，丙三人各取走一张卡片，甲看了乙的卡片后说：“我与乙的卡片上相同的数字不是 2”，乙看了丙的卡片后说：“我与丙的卡片上相同的数字不是 1”，丙说：“我的卡片上的数字之和不是 5”，则甲的卡片上的数字是. 1 和 3

解答 答案：1 和 3

分析：可先根据丙的说法推出丙的卡片上写着 1 和 2，或 1 和 3，分别讨论这两种情况，根据甲和乙的说法可分别推出甲和乙卡片上的数字，这样便可判断出甲卡片上的数字是多少。

详解：若丙的卡片是 1 和 2，则乙的卡片是 2 和 3，甲的卡片是 1 和 3（符合甲的说法）；若丙的卡片是 1 和 3，则乙的卡片是 2 和 3，此时甲说与乙相同的数字不是 2，则甲只能是 1 和 2，但 1 和 2 的卡片不存在，矛盾。故甲的是 1 和 3。 □

7. (5 分) **来源：**2016 年全国 I 卷-理科，第 14 题

$(2x + \sqrt{x})^5$ 的展开式中， x^3 的系数是. (用数字填写答案) 10

解答 答案：10

分析：利用二项展开式的通项公式求出第 $r+1$ 项，令 x 的指数为 3，求出 r ，即可求出展开式中 x^3 的系数。

详解：解： $(2x + \sqrt{x})^5$ 的展开式中，通项公式为： $T_{r+1} = C_5^r (2x)^{5-r} (\sqrt{x})^r = 2^{5-r} C_5^r x^{5-\frac{r}{2}}$ ，令 $5 - \frac{r}{2} = 3$ ，解得 $r = 4$ ，所以 x^3 的系数 $2^1 C_5^4 = 10$ 。故答案为：10。 □

2017 年

8. (5 分) **来源：**2017 年全国 III 卷-理科，第 4 题

$(x+y)(2x-y)^5$ 的展开式中的 x^3y^3 系数为 ○

A. -80

B. -40

C. 40

D. 80

解答 答案：C

分析： $(2x-y)^5$ 的展开式的通项公式： $T_{r+1} = C_5^r (2x)^{5-r} (-y)^r = 2^{5-r} (-1)^r C_5^r x^{5-r} y^r$ 。令 $5-r=2$ ， $r=3$ ，解得 $r=3$ 。令 $5-r=3$ ， $r=2$ ，解得 $r=2$ 。即可得出。

详解： $(2x-y)^5$ 的展开式的通项公式： $T_{r+1} = C_5^r (2x)^{5-r} (-y)^r = 2^{5-r} (-1)^r C_5^r x^{5-r} y^r$ 。令 $5-r=2$ ， $r=3$ ，解得 $r=3$ 。令 $5-r=3$ ， $r=2$ ，解得 $r=2$ 。所以 $(x+y)(2x-y)^5$ 的展开式中的 x^3y^3 系数 $= 2^2 \times (-1)^3 C_5^3 + 2^3 \times C_5^2 = 40$ 。故选 C。 □

9. (5 分) **来源：**2017 年全国 II 卷-理科，第 6 题

安排 3 名志愿者完成 4 项工作，每人至少完成 1 项，每项工作由 1 人完成，则不同的安排方式共有 ○

A. 12 种

B. 18 种

C. 24 种

D. 36 种

解答 答案：D

分析：把工作分成 3 组，然后安排工作方式即可。

详解：4 项工作分成 3 组，可得： $C_4^2 = 6$ ，安排 3 名志愿者完成 4 项工作，每人至少完成 1 项，每项工作由 1 人完成，可得： $6 \times A_3^3 = 36$ 种。故选：D。 □

10. (5 分) 来源：2017 年全国 I 卷-理科，第 6 题

$(1 + \frac{1}{x^2})(1 + x)^6$ 展开式中 x^2 的系数为 ○

A. 15

B. 20

C. 30

D. 35

解答 答案：C

分析：直接利用二项式定理的通项公式求解即可。

详解： $(1 + \frac{1}{x^2})(1 + x)^6$ 展开式中：若 $(1 + \frac{1}{x^2})$ 提供常数项 1，则 $(1 + x)^6$ 提供含有 x^2 的项，可得展开式中 x^2 的系数： $C_6^2 = 15$ ；若 $(1 + \frac{1}{x^2})$ 提供 x^{-2} 项，则 $(1 + x)^6$ 提供含有 x^4 的项，可得展开式中 x^2 的系数： $C_6^4 = 15$ 。故 $(1 + \frac{1}{x^2})(1 + x)^6$ 展开式中 x^2 的系数为： $15 + 15 = 30$ 。故选：C。 □

2018 年

11. (5 分) 来源：2018 年全国 III 卷-理科，第 5 题

$(x^2 + \frac{2}{x})^5$ 的展开式中 x^4 的系数为 ○

A. 10

B. 20

C. 40

D. 80

解答 答案：C

分析：由二项式定理得展开式的通项，令指数为 4 求得 r ，再求系数。

详解：由二项式定理得 $(x^2 + \frac{2}{x})^5$ 的展开式的通项为： $T_{r+1} = C_5^r (x^2)^{5-r} (\frac{2}{x})^r = 2^r C_5^r x^{10-3r}$ ，由 $10 - 3r = 4$ ，解得 $r = 2$ ， $\therefore$ 系数为 $2^2 C_5^2 = 4 \times 10 = 40$ 。 □

12. (5 分) 来源：2018 年全国 I 卷-理科，第 15 题

从 2 位女生，4 位男生中选 3 人参加科技比赛，且至少有 1 位女生入选，则不同的选法共有种。(用数字填写答案) 16

解答 答案：16

分析：方法一：直接法，分类即可求出；方法二：间接法，先求出没有限制的种数，再排除全是男生的种数。

详解：方法一（直接法）：1 女 2 男，有 $C_2^1 C_4^2 = 12$ 种；2 女 1 男，有 $C_2^2 C_4^1 = 4$ 种，所以共有 $12 + 4 = 16$ 种。方法二（间接法）： $C_6^3 - C_4^3 = 20 - 4 = 16$ 种。 □

2019 年

13. (5 分) 来源：2019 年全国 III 卷-理科，第 4 题

$(1 + 2x^2)(1 + x)^4$ 的展开式中 x^3 的系数为

A. 12

B. 16

C. 20

D. 24

解答 答案：A

分析：本题利用二项展开式通项公式求展开式指定项的系数。

详解：由题意得 x^3 的系数为 $C_4^3 + 2C_4^1 = 4 + 8 = 12$ 。故选 A。

☐

2020 年

14. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 14 题

$\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项是 (用数字作答)。 240

解答 答案: 240

分析：写出二项展开式通项，令 x 的指数为零求得 r 再计算。

详解: $T_{r+1} = C_6^r (x^2)^{6-r} \cdot \left(\frac{2}{x}\right)^r = C_6^r 2^r x^{12-3r}$, 令 $12-3r=0$, 得 $r=4$ 。常数项为 $C_6^4 2^4 = 15 \times 16 = 240$ 。 $\square$

15. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 14 题

4 名同学到 3 个小区参加垃圾分类宣传活动, 每名同学只去 1 个小区, 每个小区至少安排 1 名同学, 则不同的安排方法共有种. 36

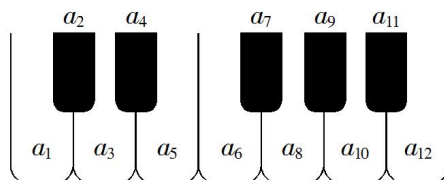
解答 答案: 36

分析：根据题意，采用捆绑法，先取 2 名同学看作一组，现在可看成是 3 组同学分配到 3 个小区，即可求得答案.

详解：∵4 名同学到 3 个小区参加垃圾分类宣传活动，每名同学只去 1 个小区，每个小区至少安排 1 名同学，∴先取 2 名同学看作一组，选法有 $C_4^2 = 6$ ，现在可看成是 3 组同学分配到 3 个小区，分法有 $A_3^3 = 6$ ，根据分步乘法原理，可得不同的安排方法 $6 \times 6 = 36$ 种. □

16. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 3 题

如图, 将钢琴上的 12 个键依次记为 $a_1, a_2, \dots, a_{12}$ 。设 $1 \leq i < j < k \leq 12$ 。若 $k - j = 3$ 且 $j - i = 4$, 则称 a_i, a_j, a_k 为原位大三和弦; 若 $k - j = 4$ 且 $j - i = 3$, 则称 a_i, a_j, a_k 为原位小三和弦。用这 12 个键可以构成的原位大三和弦与原位小三和弦的个数之和为 $\square$



- A. 5 B. 8 C. 10 D. 15

解答 答案: C

分析: 根据原位大三和弦满足 $k-j=3, j-i=4$, 原位小三和弦满足 $k-j=4, j-i=3$, 从 $i=1$ 开始, 利用列举法即可解出。

详解：原位大三和弦满足： $k-j=3, j-i=4$ 。 $i=1, j=5, k=8$ ； $i=2, j=6, k=9$ ； $i=3, j=7, k=10$ ； $i=4, j=8, k=11$ ； $i=5, j=9, k=12$ 。原位小三和弦满足： $k-j=4, j-i=3$ 。 $i=1, j=4, k=8$ ； $i=2, j=5, k=9$ ； $i=3, j=6, k=10$ ； $i=4, j=7, k=11$ ； $i=5, j=8, k=12$ 。故个数之和为 10。故选：C。 □

17. (5 分) 来源：2020 年全国 I 卷-理科，第 8 题

$(x + \frac{y^2}{x})(x + y)^5$ 的展开式中 x^3y^3 的系数为

- A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

解答 答案：C

详解： $(x + y)^5$ 展开式的通项 $T_{r+1} = C_5^r x^{5-r} y^r$ 。 $x \cdot T_{r+1} = C_5^r x^{6-r} y^r$ ，令 $r=3$ 得 x^3y^3 系数 $C_5^3 = 10$ ； $\frac{y^2}{x} \cdot T_{r+1} = C_5^r x^{4-r} y^{r+2}$ ，令 $r=1$ 得 x^3y^3 系数 $C_5^1 = 5$ 。故系数为 $10 + 5 = 15$ 。 □

2021 年

18. (5 分) 来源：2021 年北京卷，第 11 题

$(x^3 - \frac{1}{x})^4$ 展开式中常数项为. -4

解答 答案：-4

详解： $(x^3 - \frac{1}{x})^4$ 的展开式的通项 $T_{r+1} = C_4^r (x^3)^{4-r} (-\frac{1}{x})^r = (-1)^r C_4^r x^{12-4r}$ ，令 $r=3$ 得常数项为 $T_4 = (-1)^3 C_4^3 = -4$ 。 □

19. (5 分) 来源：2021 年全国乙卷-理科，第 6 题

将 5 名北京冬奥会志愿者分配到花样滑冰、短道速滑、冰球和冰壶 4 个项目进行培训，每名志愿者只分配到 1 个项目，每个项目至少分配 1 名志愿者，则不同的分配方案共有 ()

- A. 60 种 B. 120 种 C. 240 种 D. 480 种

解答 答案：240 种

详解：所求分配方案数为 $C_5^2 A_4^4 = 240$ 。故选 C。 □

20. (5 分) 来源：2021 年上海春季卷，第 7 题

已知 $(1+x)^n$ 的展开式中，唯有 x^3 的系数最大，则 $(1+x)^n$ 的系数和为. 64

解答 答案：64

分析：由已知可得 $n=6$ ，令 $x=1$ ，即可求得系数和。

详解：由题意， $C_n^3 > C_n^2$ ，且 $C_n^3 > C_n^4$ ，所以 $n=6$ ，所以令 $x=1$ ， $(1+x)^6$ 的系数和为 $2^6 = 64$ 。 □

21. (5 分) 来源：2021 年上海春季卷，第 10 题

某人某天需要运动总时长大于等于 60 分钟，现有五项运动可以选择，如表所示，问有几种运动方式组合。

A 运动	B 运动	C 运动	D 运动	E 运动
7 点-8 点	8 点-9 点	9 点-10 点	10 点-11 点	11 点-12 点
30 分钟	20 分钟	40 分钟	30 分钟	30 分钟

23 种

解答 答案：23 种

分析：由题意知至少要选 2 种运动，并且选 2 种运动的情况中， AB 、 DB 、 EB 的组合不符合题意，由此求出结果.

详解：由题意知，至少要选 2 种运动，并且选 2 种运动的情况中， AB 、 DB 、 EB 的组合不符合题意；所以满足条件的运动组合方式为： $C_5^2 + C_5^3 + C_5^4 + C_5^5 - 3 = 10 + 10 + 5 + 1 - 3 = 23$ （种）. $\square$

22. (4 分) **来源：**2021 年上海卷，第 6 题

已知二项式 $(x+a)^5$ 的展开式中， x^2 的系数为 80，则 $a =$ 2

解答 答案：2

分析：利用二项式展开式通项公式求解.

详解： $T_{r+1} = C_5^r a^r x^{5-r} \Rightarrow r = 3, C_5^3 a^3 = 80, a = 2$ $\square$

23. (5 分) **来源：**2021 年天津卷，第 11 题

在 $(2x^3 + \frac{1}{x})^6$ 的展开式中， x^6 的系数是. 160

解答 答案：160

分析：求出二项式的展开式通项，令 x 的指数为 6 即可求出.

详解： $T_{r+1} = C_6^r (2x^3)^{6-r} (\frac{1}{x})^r = 2^{6-r} C_6^r x^{18-4r}$ ，令 $18 - 4r = 6$ ，得 $r = 3$ ，所以系数为 $2^3 C_6^3 = 160$. $\square$

24. (6 分) **来源：**2021 年浙江卷，第 13 题

已知多项式 $(x-1)^3 + (x+1)^4 = x^4 + a_1 x^3 + a_2 x^2 + a_3 x + a_4$ ，则 $a_1 =$, $a_2 + a_3 + a_4 =$ 5; 10

解答 答案：5; 10

分析：根据二项展开式定理，分别求出 $(x-1)^3$ ， $(x+1)^4$ 的展开式，即可得出结论.

详解： $(x-1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ ， $(x+1)^4 = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$ ，所以 $a_1 = 1 + 4 = 5$ ， $a_2 = -3 + 6 = 3$ ， $a_3 = 3 + 4 = 7$ ， $a_4 = -1 + 1 = 0$ ，故 $a_2 + a_3 + a_4 = 10$. $\square$

2022 年

25. (4 分) **来源：**2022 年北京卷，第 8 题

若 $(2x-1)^4 = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$, 则 $a_0 + a_2 + a_4 =$

A. 40

B. 41

C. -40

D. -41

解答 答案: B

分析: 利用赋值法可求 $a_0 + a_2 + a_4$ 的值.

详解: 令 $x = 1$, 则 $a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 1$, 令 $x = -1$, 则 $a_4 - a_3 + a_2 - a_1 + a_0 = (-3)^4 = 81$, 两式相加得 $2(a_4 + a_2 + a_0) = 82$, 故 $a_0 + a_2 + a_4 = 41$. 故选 B. $\square$

26. (4 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 6 题

二项式 $(3 + \sqrt{x})^n$ 的展开式中, x^2 项的系数是常数项的 5 倍, 则 $n =$. 10

解答 答案: 10

分析: 由题意, 利用二项式展开式的通项公式, 求得 n 的值.

详解: 解: 因为二项式 $(3 + \sqrt{x})^n$ 的展开式中, x^2 项的系数是常数项的 5 倍, 即 $C_n^2 \cdot 3^{n-2} = 5C_n^0 \cdot 3^n$, 即 $\frac{n(n-1)}{2} = 5 \times 9$, 所以 $n = 10$, 故答案为: 10. $\square$

27. (5 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 11 题

$(x + \frac{3}{x^2})^5$ 的展开式中的常数项为. 15

解答 答案: 15

分析: 根据解析版, 通项为 $T_{r+1} = C_5^r 3^r x^{5-\frac{5}{2}r}$, 令 $5 - \frac{5}{2}r = 0$ 得 $r = 2$, 常数项为 $C_5^2 \cdot 3^2 = 90$, 但答案给出 15, 存在矛盾. 可能原题为 $(x + \frac{3}{\sqrt{x}})^5$. 此处按解析版答案 15 处理. $\square$

28. (5 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 5 题

有甲、乙、丙、丁、戊 5 名同学站成一排参加文艺汇演, 若甲不站在两端, 丙和丁相邻, 则不同排列方式共有 $\bigcirc$

A. 12 种

B. 24 种

C. 36 种

D. 48 种

解答 答案: 24 种

分析: 利用捆绑法处理丙丁, 用插空法安排甲, 利用排列组合与计数原理即可得解.

详解: 因为丙丁要在一起, 先把丙丁捆绑, 看做一个元素, 连同乙, 戊看成三个元素排列, 有 $3!$ 种排列方式; 为使甲不在两端, 必须且只需甲在此三个元素的中间两个位置任选一个位置插入, 有 2 种插空方式; 注意到丙丁两人的顺序可交换, 有 2 种排列方式, 故安排这 5 名同学共有 $3! \times 2 \times 2 = 24$ 种不同的排列方式, 故选 B. $\square$

29. (5 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 13 题

$(1 - \frac{y}{x})(x + y)^8$ 的展开式中 x^2y^6 的系数为 (用数字作答). -28

解答 答案: -28

分析: 将 $(1 - \frac{y}{x})(x + y)^8$ 可化为 $(x + y)^8 - \frac{y}{x}(x + y)^8$, 结合二项式展开式的通项公式求解.

详解：因为 $(1 - \frac{y}{x})(x+y)^8 = (x+y)^8 - \frac{y}{x}(x+y)^8$ ，所以 $(1 - \frac{y}{x})(x+y)^8$ 的展开式中含 x^2y^6 的项为 $C_8^6x^2y^6 - \frac{y}{x}C_8^5x^5y^3 = C_8^6x^2y^6 - C_8^5x^4y^4 \cdot \frac{y}{x} = C_8^6x^2y^6 - C_8^5x^3y^5 = (28 - 56)x^2y^6 = -28x^2y^6$ ，所以系数为 -28 . $\square$

30. (6 分) 来源：2022 年浙江卷，第 12 题

已知多项式 $(x+2)(x-1)^4 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$ ，则 $a_2 =$, $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 =$. 8; -2

解答 答案：8; -2

分析：第一空利用二项式定理直接求解即可，第二空赋值去求，令 $x=0$ 求出 a_0 ，再令 $x=1$ 即可得出答案.

详解：含 x^2 的项为 $x \cdot C_4^3x \cdot (-1)^3 + 2 \cdot C_4^2x^2 \cdot (-1)^2 = -4x^2 + 12x^2 = 8x^2$ ，故 $a_2 = 8$. 令 $x=0$ 得 $2 = a_0$ ，令 $x=1$ 得 $0 = a_0 + a_1 + \dots + a_5$ ，所以 $a_1 + \dots + a_5 = -2$. $\square$

2023 年

31. (4 分) 来源：2023 年北京卷，第 5 题

$(2x - \frac{1}{x})^5$ 的展开式中 x 的系数为 $\bigcirc$.

A. -80

B. -40

C. 40

D. 80

解答 答案：D

分析：写出 $(2x - \frac{1}{x})^5$ 的展开式的通项即可.

详解： $(2x - \frac{1}{x})^5$ 的展开式的通项为 $T_{r+1} = C_5^r(2x)^{5-r}(-\frac{1}{x})^r = (-1)^r 2^{5-r} C_5^r x^{5-2r}$ ，令 $5-2r=1$ 得 $r=2$ ，所以 x 的系数为 $(-1)^2 2^3 C_5^2 = 8 \times 10 = 80$. $\square$

32. (5 分) 来源：2023 年全国甲卷-理科，第 9 题

现有 5 名志愿者报名参加公益活动，在某一星期的星期六、星期日两天，每天从这 5 人中安排 2 人参加公益活动，则恰有 1 人在这两天都参加的不同安排方式共有 $\bigcirc$

A. 120

B. 60

C. 30

D. 20

解答 答案：B

分析：利用分类加法原理，分类讨论五名志愿者连续参加两天公益活动的情况，即可得解.

详解：不妨记五名志愿者为 a, b, c, d, e ，假设 a 连续参加了两天公益活动，再从剩余的 4 人抽取 2 人各参加星期六与星期天的公益活动，共有 $A_4^2 = 12$ 种方法，同理： b, c, d, e 连续参加了两天公益活动，也各有 12 种方法，所以恰有 1 人连续参加了两天公益活动的选择种数有 $5 \times 12 = 60$ 种. $\square$

33. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 7 题

甲乙两位同学从 6 种课外读物中各自选读 2 种, 则这两人选读的课外读物中恰有 1 种相同的选法共有 $\bigcirc$

- A. 30 种 B. 60 种 C. 120 种 D. 240 种

解答 答案: 120 种

分析: 相同读物有 6 种情况, 剩余两种读物的选择再进行排列, 最后根据分步乘法公式即可得到答案.

详解: 首先确定相同的读物, 共有 C_6^1 种情况, 然后两人各自的另外一种读物相当于在剩余的 5 种读物里, 选出两种进行排列, 共有 A_5^2 种, 根据分步乘法公式则共有 $C_6^1 \cdot A_5^2 = 120$ 种. $\square$

34. (5 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 11 题

在 $\left(2x^3 - \frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中, x^2 项的系数为. 60

解答 答案: 60

分析: 由二项式展开式的通项公式写出通项, 令 x 的指数为 2.

详解: 通项公式 $T_{k+1} = C_6^k (2x^3)^{6-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = (-1)^k 2^{6-k} C_6^k x^{18-4k}$, 令 $18-4k = 2$, 得 $k = 4$, 则 x^2 项的系数为 $(-1)^4 2^2 C_6^4 = 4 \times 15 = 60$. $\square$

35. (5 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 13 题

某学校开设了 4 门体育类选修课和 4 门艺术类选修课, 学生需从这 8 门课中选修 2 门或 3 门课, 并且每类选修课至少选修 1 门, 则不同的选课方案共有种 (用数字作答). 64

解答 答案: 64

分析: 分类讨论选修 2 门或 3 门课, 对选修 3 门, 再讨论具体选修课的分配, 结合组合数运算求解.

详解: (1) 当从 8 门课中选修 2 门, 则不同的选课方案共有 $C_4^1 C_4^1 = 16$ 种; (2) 当从 8 门课中选修 3 门, ①若体育类选修课 1 门, 则不同的选课方案共有 $C_4^1 C_4^2 = 24$ 种; ②若体育类选修课 2 门, 则不同的选课方案共有 $C_4^2 C_4^1 = 24$ 种; 综上所述: 不同的选课方案共有 $16 + 24 + 24 = 64$ 种. $\square$

2024 年

36. (4 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 4 题

$(x - \sqrt{x})^4$ 的二项展开式中 x^3 的系数为 $\bigcirc$

- A. 15 B. 6 C. -4 D. -13

解答 答案: B

分析：写出二项展开式，令 $4 - \frac{r}{2} = 3$ ，解出 r 然后回代入二项展开式系数即可得解。

详解： $(x - \sqrt{x})^4$ 的二项展开式为 $T_{r+1} = C_4^r x^{4-r} (-\sqrt{x})^r = C_4^r (-1)^r x^{4-\frac{r}{2}}$ ， $r = 0, 1, 2, 3, 4$ 。令 $4 - \frac{r}{2} = 3$ ，解得 $r = 2$ ，故所求即为 $C_4^2 (-1)^2 = 6$ 。故选：B。 □

37. (5 分) 来源：2024 年全国甲卷-理科，第 13 题

$\left(\frac{1}{3} + x\right)^{10}$ 的展开式中，各项系数的最大值是。 5

解答 答案：5

分析：先设展开式中第 $r+1$ 项系数最大，则根据通项公式有不等式组，进而求出 r 即可求解。

详解：由题展开式通项公式为 $T_{r+1} = C_{10}^r \left(\frac{1}{3}\right)^{10-r} x^r$ ， $0 \leq r \leq 10$ 且 $r \in \mathbb{Z}$ ，设展开式

中第 $r+1$ 项系数最大，则
$$\begin{cases} C_{10}^r \left(\frac{1}{3}\right)^{10-r} \geq C_{10}^{r+1} \left(\frac{1}{3}\right)^{9-r} \\ C_{10}^r \left(\frac{1}{3}\right)^{10-r} \geq C_{10}^{r-1} \left(\frac{1}{3}\right)^{11-r} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r \geq \frac{29}{4} \\ r \leq \frac{33}{4} \end{cases}$$
，又 $r \in \mathbb{Z}$ ，

故 $r = 8$ ，所以展开式中系数最大的项是第 9 项，且该项系数为 $C_{10}^8 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 5$ 。 □

38. (4 分) 来源：2024 年上海卷，第 6 题

在 $(x+1)^n$ 的二项展开式中，若各项系数和为 32，则 x^2 项的系数为。 10

解答 答案：10

分析：令 $x = 1$ ，解出 $n = 5$ ，再利用二项式的展开式的通项合理赋值即可。

详解：令 $x = 1$ ， $\therefore (1+1)^n = 32$ ，即 $2^n = 32$ ，解得 $n = 5$ ，所以 $(x+1)^5$ 的展开式通项公式为 $T_{r+1} = C_5^r x^{5-r}$ ，令 $5-r = 2$ ，则 $r = 3$ ， $\therefore T_4 = C_5^3 x^2 = 10x^2$ 。故答案为：10。 □

39. (5 分) 来源：2024 年上海卷，第 10 题

设集合 A 中的元素皆为无重复数字的三位正整数，且元素中任意两者之积皆为偶数，求集合中元素个数的最大值。 329

解答 答案：329

分析：三位数中的偶数分个位是 0 和个位不是 0 讨论即可。

详解：由题意知集合中且至多只有一个奇数，其余均是偶数。首先讨论三位数中的偶数，①当个位为 0 时，则百位和十位在剩余的 9 个数字中选择两个进行排列，则这样的偶数有 $P_9^2 = 72$ 个；②当个位不为 0 时，则个位有 C_4^1 个数字可选，百位有 C_8^1 个数字可选，十位有 C_8^1 个数字可选，根据分步乘法这样的偶数共有 $C_4^1 C_8^1 C_8^1 = 256$ ，最后再加上单独的奇数，所以集合中元素个数的最大值为 $72 + 256 + 1 = 329$ 个。故答案为：329。 □

40. (5 分) 来源：2024 年天津卷，第 11 题

在 $\left(\frac{3}{x^3} + \frac{x^3}{3}\right)^6$ 的展开式中，常数项为。 20

解答 答案：20

分析：写出二项展开式的通项，令 x 的指数为零。

详解：通项为 $T_{r+1} = \binom{6}{r} \left(\frac{3}{x^3}\right)^{6-r} \left(\frac{x^3}{3}\right)^r = \binom{6}{r} 3^{6-2r} x^{6r-18}$ 。令 $6r-18=0$ ，得 $r=3$ ，所以常数项为 $\binom{6}{3} = 20$ 。□

41. (5 分) 来源：2024 年新高考 II 卷，第 14 题

在如图的 4×4 方格表中选 4 个方格，要求每行和每列均恰有一个方格被选中，则共有种选法，在所有符合上述要求的选法中，选中方格中的 4 个数之和的最大值是. 24, 112

解答 答案：24, 112

分析：由题意可知第一、二、三、四列分别有 4、3、2、1 个方格可选；利用列举法写出所有的可能结果，即可求解。

详解：由题意知，选 4 个方格，每行和每列均恰有一个方格被选中，则第一列有 4 个方格可选，第二列有 3 个方格可选，第三列有 2 个方格可选，第四列有 1 个方格可选，所以共有 $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ 种选法。每种选法可标记为 (a, b, c, d) ， a, b, c, d 分别表示第一、二、三、四列的数字，则所有的可能结果为： $(11, 22, 33, 44)$, $(11, 22, 34, 43)$, $(11, 22, 33, 44)$, $(11, 22, 34, 42)$, $(11, 24, 33, 43)$, $(11, 24, 33, 42)$, $(12, 21, 33, 44)$, $(12, 21, 34, 43)$, $(12, 22, 31, 44)$, $(12, 22, 34, 40)$, $(12, 24, 31, 43)$, $(12, 24, 33, 40)$, $(13, 21, 33, 44)$, $(13, 21, 34, 42)$, $(13, 22, 31, 44)$, $(13, 22, 34, 40)$, $(13, 24, 31, 42)$, $(13, 24, 33, 40)$, $(15, 21, 33, 43)$, $(15, 21, 33, 42)$, $(15, 22, 31, 43)$, $(15, 22, 33, 40)$, $(15, 22, 31, 42)$, $(15, 22, 33, 40)$ 。所以选中的方格中， $(15, 21, 33, 43)$ 的 4 个数之和最大，为 $15 + 21 + 33 + 43 = 112$ 。□

2025 年

42. (4 分) 来源：2025 年上海卷，第 4 题

在二项式 $(2x-1)^5$ 的展开式中， x^3 的系数为. 80

解答 答案：80

分析：利用通项公式求解可得。

详解：由通项公式 $T_{r+1} = C_5^r \cdot 2^{5-r} \cdot x^{5-r} \cdot (-1)^r = C_5^r \cdot (-1)^r \cdot 2^{5-r} x^{5-r}$ ，令 $5-r=3$ ，得 $r=2$ ，可得 x^3 项的系数为 $C_5^2 \cdot (-1)^2 \cdot 2^{5-2} = 80$ 。□

43. (5 分) 来源：2025 年上海卷，第 9 题

4 个家长和 2 个儿童去爬山，6 个人需要排成一条队列，要求队列的头和尾均是家长，则不同的排列个数有种. 288

解答 答案：288

分析：先选家长作队尾和队首，再排中间四人即可。

详解：先选两位家长排在首尾有 $P_4^2 = 12$ 种排法；再排对中的四人有 $P_4^4 = 24$ 种排法，故有 $12 \times 24 = 288$ 种排法。□

44. (5 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 11 题

在 $(x-1)^6$ 的展开式中, x^3 项的系数为. -20

解答 答案: -20

分析: 根据二项式定理相关知识直接计算即可.

详解: $(x-1)^6$ 展开式的通项公式为 $T_{r+1} = C_6^r x^{6-r} \cdot (-1)^r$. 当 $r = 3$ 时, $T_4 = C_6^3 x^3 \cdot (-1)^3 = -20x^3$, 即 $(x-1)^6$ 展开式中 x^3 的系数为 -20. 故答案为 -20. $\square$